

- 1°) Um feixe de elétrons de energia cinética K é produzido por um acelerador de partículas. A uma distância d da saída do acelerador coloca-se uma placa metálica perpendicular ao feixe. Mostre que podemos impedir os elétrons de atingir a placa com um campo magnético B que satisfaça a condição: $B > [2mK/(e^2 d^2)]^{1/2}$.
- 2°) Um fio de metal de massa m desliza sobre dois trilhos paralelos horizontais separados por uma distância d . Os trilhos estão num campo magnético vertical B e são percorridos por uma corrente elétrica i mantida constante por uma fonte de tensão colocada numa das extremidades. Se o coeficiente de atrito cinético entre o fio e os trilhos é μ_c mostre que a corrente necessária para produzir uma aceleração a do fio é dada por: $i = m(a + \mu_c g)/Bd$.
- 3°) Um fio de comprimento L é percorrido por uma corrente i . Mostre que se o fio é enrolado na forma de uma bobina circular e colocada num campo magnético externo, o valor máximo do torque é obtido para uma bobina de uma única espira.
- 4°) Uma partícula neutra se desintegra em duas partículas de mesma massa m , uma das quais tem carga $+q$. Após a desintegração, as duas partículas seguem trajetórias distintas perpendiculares a um campo magnético B . Mostre que as partículas irão colidir após um tempo $t = \pi m/(qB)$.
- 5°) Na teoria de Bohr para o átomo de hidrogênio, supõe-se que o elétron de massa m e carga $-e$ percorre uma órbita circular de raio r em torno do próton. Se o átomo for colocado num campo magnético B perpendicular ao plano da órbita do elétron, mostre que a variação da frequência de transição do elétron será dada por $+Be/(4\pi m)$ ou $-Be/(4\pi m)$ conforme o movimento ocorra no sentido horário ou anti-horário em relação ao sentido de B .
- 6°) Faz-se um plano condutor juntando-se lado a lado um número infinito de fios retilíneos, infinitamente longos, que transportam cada um deles uma corrente i . Mostre que o módulo do campo magnético num ponto qualquer fora do plano é dado por $B = \mu_0 n i / 2$ onde n é o número de fios por unidade de comprimento.
- 7°) Dois fios longos e paralelos separados por uma distância d transportam correntes em sentidos opostos. Mostre que o valor do campo magnético B num ponto equidistante dos fios é dado por $B = 2\mu_0 i d / [\pi(4R^2 + d^2)]$ onde R é a distância do ponto ao plano que contem os dois fios.
- 8°) Um longo cabo axial é formado por um condutor cilíndrico interno de raio a e uma casca cilíndrica externa de raio interno b e raio externo c . Os dois condutores são percorridos em sentidos opostos por correntes de mesma intensidade i . Mostre que o campo magnético na região $b < r < c$ é dado por $B = [\mu_0 i / (2\pi r)](c^2 - r^2)/(c^2 - b^2)$.
- 9°) Um disco de plástico de raio R possui uma carga total q distribuída uniformemente em sua superfície. Se o disco gira em torno do seu eixo com uma velocidade angular ω , mostre que o campo magnético no centro do disco será: $B = \mu_0 \omega q / (2\pi R)$.
- 10°) No problema anterior mostre que o momento magnético do disco é $\mu = \omega q R^2 / 4$.
- 11°) Mostre que o módulo do campo magnético de um fio de comprimento l percorrido por uma corrente i num ponto P a uma distância y do fio é dada por $B = \mu_0 i (\sin \theta_1 + \sin \theta_2) / (4\pi y)$ onde θ_1 e θ_2 são os ângulos formados entre a normal ao fio baixada do ponto P e as retas que unem o ponto P com as extremidades do fio.
- 12°) Um fio é dobrado na forma de um polígono regular de n lados inscrito num círculo de raio a . Se este fio for percorrido por uma corrente i , mostre que o valor do campo magnético B no centro do polígono será dado por $B = [\mu_0 n i / (2\pi a)] \tan(\pi/n)$.
- 13°) Mostre que o campo magnético no centro de uma espira retangular de lados a e b na qual circula uma corrente i é dado por: $B = [2\mu_0 i / (\pi ab)](a^2 + b^2)^{1/2}$.
- 14°) No problema anterior mostre que o campo magnético no eixo de simetria da espira numa distância r do seu centro é dado por: $B = \{2\mu_0 i ab / [\pi(a^2 + b^2 + 4r^2)^{1/2}]\} [(a^2 + 4r^2)^{-1} + (b^2 + 4r^2)^{-1}]$.
- 15°) Um solenoide longo tem uma concentração n de espiras e corrente i . A partir da integração dos campos das espiras mostre que o campo magnético no centro do solenoide é dado por $B = \mu_0 n i$.